

ЦИКЛОРИНГ: Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца

Самодостаточное численно-аналитическое исследование

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа *cycloring* · v1.0.0 · Издание монографий

Исследование / Study	CYCLORING
Исследование	CYCLORING — Г-периоды, цепочка дефектов и синхронное дыхание вихревого кольца
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
Версия	1.0.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	cycloring/python/cycloring/ (periods · chain · ring · dynamics · ladder · runner · figures)
Данные	cycloring/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

1. Постановка: от жёсткого кольца к периодической модуляции.....	
1. Постановка: от жёсткого кольца к периодической модуляции.....	1
2. Модель и базовые объекты.....	2
3. Теорема 1 — корневая система кольца.....	3
4. Теорема 2 — периоды уровня и алгебраическая граница.....	5
5. Теорема 3 — трансдьюсер периодов.....	6
6. Теорема 4 — синхронное дыхание и замыкание.....	8
7. Теорема 5 — дихотомия инвариантов.....	9
8. Верификационная лестница W_1 – W_7	10
9. Численные эксперименты и фигуры.....	11
10. Честные ограничения.....	13
11. Итоги.....	13

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Постановка: от жёсткого кольца к периодической модуляции

Правильный N -угольник одинаковых точечных вихрей — самая экономная лаборатория коллективного вихревого движения. Конфигурация задаётся одним радиусом и одним углом: вихри стоят в вершинах многоугольника и вращаются как целое с постоянной угловой скоростью. Вся кинематика здесь алгебраична по своей природе: угловые положения суть корни из единицы $\zeta_N^k = e^{(2\pi i k/N)}$, и любое соотношение между вихрями сводится к арифметике циклотомической решётки. Настоящее исследование отправляется от этого наблюдения и доводит его до конца: мы показываем, что не только угловая, но и радиальная динамика кольца читается из конечного набора трансцендентных констант — Γ -периодов уровня.

Программа распадается на четыре регистра. Первый регистр — алгебраизация: кольцо есть корневая система одного двучлена $z^N = \sigma(t)$, и все мгновенные соотношения между вихрями выражаются фильтром корней из единицы. Второй регистр — периодический: для уровня N вводится функционал $\Omega_{a,b} = \Gamma(a/N)\Gamma(b/N)/\Gamma((a+b)/N)$, его граница оказывается алгебраической, а диагональные суммы порождают свидетель периода W_N . Третий регистр — цепочка дефектов: из тройки (N, B, λ_0) строится конечная цепочка $\delta \rightarrow \gamma \rightarrow \delta_{\text{eff}} \rightarrow \Delta_{\text{Ch}}$, превращающая периоды уровня в амплитуду и частоту модуляции. Четвёртый регистр — динамический: синхронное дыхание с частотой, предписанной трансдьюсером, замыкается точно, и каждая розетка возвращается в начальную точку через $T_c = 2\pi/\nu$.

Все утверждения программы делятся на два сорта. Доказываемые здесь теоремы 1–5 — чистые утверждения: тождество двучлена, фильтр корней из единицы, алгебраичность границы, тождество среднего переноса, замкнутая форма гамильтониана. Каждое из них снабжено полным доказательством и численным сертификатом из лестницы $W1$ – $W7$. Числовые же законы — например, степенной закон жёсткости $\Delta_{\text{Ch}}(N)$ — подаются честно как численные аппроксимации с указанием диапазона сканирования. Такой стандарт подачи — «теорема с доказательством плюс протокол с допуском» — выдержан по всему тексту.

2. Модель и базовые объекты

Точечные вихри с циркуляциями Γ_k в комплексной плоскости подчиняются системе

$$\frac{d\bar{z}_k}{dt} = \frac{1}{2\pi i} \sum_{j \neq k} \frac{\Gamma_j}{\bar{z}_k - \bar{z}_j}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

а её классические интегралы — гамильтониан, импульс и момент:

$$H = -\frac{1}{2\pi} \sum_{i < j} \Gamma_i \Gamma_j \ln |z_i - z_j|, \quad L = \sum_k \Gamma_k z_k, \quad I = \sum_k \Gamma_k |z_k|^2.$$

Мы работаем в естественных единицах $\Gamma = R_0 = 1$, где R_0 — базовый радиус кольца. Жёсткое кольцо — это конфигурация $z_k = R \zeta_N^k$; ключевой элементарный факт о нём состоит в попарных сокращениях. Для разности двух вершин $z_k - z_j = R e^{i\theta_k} (1 - e^{i(\theta_j - \theta_k)})$, а сумма по всем соседям расщепляется на вещественную половину и антисимметричный котангенсный хвост:

$$\sum_{j \neq k} \frac{1}{1 - e^{i(\theta_j - \theta_k)}} = \frac{N-1}{2}, \quad \sum_{j \neq k} \cot \frac{\pi(j-k)}{N} = 0.$$

Отсюда — теорема о жёстком вращении: замороженный многоугольник вращается как целое со скоростью

$$\omega_L = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2},$$

и радиальная компонента скорости каждого вихря тождественно нулевая. Это — точное утверждение, а не приближение: оно следует из антисимметрии котангенсной суммы и пере-проверяется численно на ступени W4 с относительной ошибкой $1.1 \cdot 10^{-10}$ (RK4, два оборота, $N = 7$). Следствие для всей программы: любое дыхание кольца — радиальная программа, которую кинематический поток сам не поддерживает; зато угловой транспорт кольца при произвольном радиус-программе $r(t)$ подчиняется замороженному закону с адиабатическим инвариантом

$$\Lambda_0 = \omega_L R^2 = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi},$$

не зависящим от радиуса. Инвариантность многоугольника в потоке и несущая роль радиальной подпитки обсуждаются в разделе 6 и зафиксированы в заметках честности.

Тройка уровня, из которой запускается вся цепочка, теперь определяется естественно: N — порядок циклотомической решётки, $B = N\Gamma R_0^2$ — угловой импульс замороженного кольца, $\lambda_0 = \Gamma(N-1)/(4\pi R_0^2)$ — его замороженная частота. Обе величины — точные интегральные регистры кольца, и их произведение $B\lambda_0/\Gamma^2 = N(N-1)/(4\pi)$ безразмерно.

3. Теорема 1 — корневая система кольца

Первый регистр программы — полная алгебраизация конфигурации. Пусть

$$z_k(t) = r(t) \zeta_N^k e^{i\nu t}, \quad \zeta_N = e^{2\pi i/N}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

— кинематическая программа кольца с общим радиусом $r(t)$ и общей угловой скоростью v . Справедлива следующая теорема.

Теорема 1 (корневая система). Для каждого момента времени t многочлен $F_t(z) = \prod_k (z - z_k(t))$ есть двучлен

$$F_t(z) = z^N - \sigma(t), \quad \sigma(t) = r(t)^N e^{iNvt},$$

то есть кольцо — это в точности полный набор корней уравнения $z^N = \sigma(t)$. Кроме того, суммы степеней удовлетворяют фильтру корней из единицы $S_m(t) = \sum_k z_k^m = 0$ при $1 \leq m \leq N-1$ и $S_N(t) = N\sigma(t)$, линейный импульс $L = \Gamma \sum_k z_k$ тождественно нулевой, а группа Галуа $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_N)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/N)^\times$ действует на кольцо релябелингом вихрей: $\sigma_a: \zeta_N^k \mapsto \zeta_N^{ak}$.

Доказательство. Набор $\{r e^{(iv t)} \zeta_N^k\}$ — это полный набор корней двучлена $z^N = r^N e^{iNvt}$: возведение в N -ю степень стирает множитель ζ_N^k , поскольку $\zeta_N^{Nk} = 1$, и все N вихрей садятся на одно и то же значение $\sigma(t) = r^N e^{iNvt}$. Так как двучлен $z^N - \sigma$ имеет ровно N корней и все они перечислены, тождество $F_t(z) = z^N - \sigma(t)$ доказано. Для сумм степеней раскроем $z_k^m = r^m e^{(imv t)} \zeta_N^{mk}$: сумма превращается в геометрическую $\sum_k \zeta_N^{mk}$, которая равна N при $N \mid m$ и нулю в противном случае; при $1 \leq m \leq N-1$ деления нет, откуда $S_m = 0$, а при $m = N$ каждое слагаемое равно $r^N e^{iNvt}$, и $S_N = N\sigma$. Нулевой импульс — частный случай $m = 1$. Наконец, автоморфизм σ_a поля $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ переводит $\zeta_N^k \mapsto \zeta_N^{ak}$ при $\gcd(a, N) = 1$ и, значит, переставляет корни двучлена: действие Галуа на кольцо — это в точности перестановка вихрей $k \mapsto ak \bmod N$. Теорема доказана. ■

Практическое следствие теоремы — характерное разложение деформаций. Если кольцо возмутить, $z_k = z_k^{(0)} + \eta_k$, то коэффициенты

$$c_m = \frac{1}{N} \sum_k z_k \zeta_N^{-mk}$$

— это в точности проекции возмущения на характеры решётки μ_N : у идеального кольца населена только мастер-мода $m = 1$ ($c_1 = r e^{(iv t)}$, остальные нули с точностью 10^{-10} — тестовый регистр), а любая деформация появляется как население старших мод. Фильтр корней из единицы — это дискретное преобразование Фурье на циклотомической решётке, и вся «алгебраизация» из первого регистра программы — оно и есть. Численный сертификат — ступень $W3$: тождество двучлена держится с нормированной невязкой $6.4 \cdot 10^{-11}$, суммы степеней — с $2.9 \cdot 10^{-14}$, импульс — с $1.9 \cdot 10^{-15}$.

4. Теорема 2 — периоды уровня и алгебраическая граница

Второй регистр вводит периодический функционал уровня. Для целых $a, b \geq 1$ положим

$$\Omega_{a,b} = \frac{\Gamma(a/N) \Gamma(b/N)}{\Gamma((a+b)/N)}, \quad P(a,b) = \frac{\Omega_{a,b}}{\Omega_{1,1}},$$

и назовём нормированные периоды $P(a,b)$ периодической координатой пары (a,b) , а свидетель периода уровня —

$$W_N = \sum_{a=1}^{N-1} P(a,a)$$

— её диагональной суммой. Функционал симметричен: $\Omega_{a,b} = \Omega_{b,a}$.

Теорема 2 (алгебраическая граница). Для $1 \leq a \leq N-1$ граничный период равен

$$\Omega_{a,N-a} = \Gamma(a/N) \Gamma(1 - a/N) = \frac{\pi}{\sin(\pi a/N)},$$

то есть лежит в $\pi \cdot \mathbb{Q}(\zeta_N)$ — является алгебраическим кратным π . Кроме того, синусное произведение

$$\prod_{m=1}^{N-1} 2 \sin \frac{\pi m}{N} = N$$

точно, и потому произведение всех граничных периодов равно $\pi^{(N-1)} 2^{(N-1)}/N$.

Доказательство. Тождество отражения $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ при $z = a/N$ даёт первую часть немедленно: знаменатель $\Gamma(1)$ равен единице, а $\sin(\pi a/N)$ — алгебраическое число, порождаемое ζ_N (значение неприводимого синуса циклотомического поля). Для синусного произведения рассмотрим многочлен $(z^N - 1)/(z - 1) = \prod_{m=1}^{N-1} (z - \zeta_N^m)$ и подставим $z = 1$: левая часть равна N , правая — $\prod_m (1 - \zeta_N^m)$. Переход к модулям даёт $\prod_m |1 - \zeta_N^m| = N$, а $|1 - e^{i\varphi}| = 2\sin(\varphi/2)$ завершает доказательство. Произведение граничных периодов — прямое следствие: $\prod_a \pi/\sin(\pi a/N) = \pi^{(N-1)} \cdot 2^{(N-1)}/N$. ■

Дихотомия «граница — алгебраична, внутренность — Γ -трансцендентна» — главный периодический факт программы. Граничные значения при малых уровнях читаются совсем элементарно: $\Omega_{1,2} = 2\pi/\sqrt{3}$ при $N = 3$, $\Omega_{1,3} = \pi\sqrt{2}$ и $\Omega_{2,2} = \pi$ при $N = 4$, $\Omega_{3,3} = \pi$ при $N = 6$. Внутренние периоды — например, $P(2,2) \approx 0.411$ при $N = 7$ — не имеют известных алгебраических редукций, и программа нигде не потребляет их как алгебраические: в цепочку входят только диагональные суммы W_N (как числовые константы уровня) и граничные значения. Сертификаты — ступени $W1$ и $W2$:

тождество отражения держится с невязкой $5.1 \cdot 10^{-49}$, синусное произведение — с $5.1 \cdot 10^{-49}$ (mpmath, 50 рабочих знаков); float-версии регистров держат 10^{-12} .

5. Теорема 3 — трансдьюсер периодов

Третий регистр соединяет два предыдущих: цепочка дефектов переводит арифметику уровня в модуляционную программу кольца. Вход — тройка (N, B, λ_0) из раздела 2; выход — тройка (ε, ν, C_N) : амплитуда, частота и логарифмическая жёсткость дыхания.

Теорема 3 (трансдьюсер). Положим последовательно

$$\delta = \frac{\pi}{N}, \quad k = \left\lceil \frac{B\lambda_0}{\Gamma^2} \right\rceil, \quad \gamma = \frac{\delta^4}{k}, \quad \delta_{eff} = \frac{\delta^5}{k}, \quad \Delta_{Ch} = \frac{\gamma W_N}{N-1}.$$

Тогда отображение

$$\varepsilon = \frac{\Delta_{Ch}}{1 + \Delta_{Ch}}, \quad \nu = \omega_L \frac{(1 + \Delta_{Ch})^3}{(1 + 2\Delta_{Ch})^{3/2}}, \quad C_N = \ln \left(1 + \frac{1}{\Delta_{Ch}} \right) = -\ln \varepsilon$$

корректно определено при $\Delta_{Ch} > 0$, взаимно однозначно, и его частотная ветвь тождественна синхронному закону $\nu = \omega_L(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$. Кроме того: (i) $\gamma(N)$ строго убывает по N начиная с $N = 4$; (ii) классический предел $\Delta_{Ch} \rightarrow 0$ даёт $\varepsilon \rightarrow 0$, $\nu \rightarrow \omega_L$, $C_N \rightarrow \infty$ — жёсткое кольцо.

Доказательство. Корректность: $\Delta_{Ch} > 0$ как произведение положительных γ и W_N ; отображение $\varepsilon = \Delta/(1+\Delta)$ — дробно-линейный изоморфизм $(0, \infty) \rightarrow (0, 1)$ с обратным $\Delta = \varepsilon/(1-\varepsilon)$. Тождество ветвей: из $\varepsilon = \Delta/(1+\Delta)$ следует $1 - \varepsilon^2 = ((1+\Delta)^2 - \Delta^2)/((1+\Delta)^2) = (1+2\Delta)/((1+\Delta)^2)$, откуда $(1-\varepsilon^2)^{-3/2} = ((1+\Delta)^3)/((1+2\Delta)^{3/2})$ — частотные ветви совпадают. Монотонность: $\delta^4 = \pi^4/N^4$ строго убывает, а $k = \lceil N(N-1)/(4\pi) \rceil$ не убывает и строго возрастает при $N \geq 4$ (шаг $2N/(4\pi) > 1$), значит $\gamma = \delta^4/k$ строго убывает. Предел: при $\Delta \rightarrow 0$ дробно-линейный изоморфизм даёт $\varepsilon \rightarrow 0$, разложение $(1-\varepsilon^2)^{-3/2} = 1 + (3/2)\varepsilon^2 + O(\varepsilon^4)$ даёт $\nu \rightarrow \omega_L$, и $C_N = -\ln \varepsilon \rightarrow \infty$. ■

Численный облик трансдьюсера фиксирует ступень W7; зарегистрированная таблица четырёх уровней приведена в разделе 8. На просканированном диапазоне $N = 3..30$ дискриминант ложится на степенной закон $\Delta_{Ch}(N) \approx 1.7 \cdot 10^3 \cdot N^{-6.7}$ — численная аппроксимация, а не асимптотическая теорема; доказана лишь монотонность. Экономный смысл цепочки таков: высоких уровней касается только одно число — свидетель периода $W_N \approx \ln N + O(1)$, растущий медленно, тогда как дефекты $\gamma \sim \delta^4/k$ падают быстро; их произведение и создаёт наблюдаемую жёсткость высоких уровней.

6. Теорема 4 — синхронное дыхание и замыкание

Четвёртый регистр — динамическое содержание программы. Пусть кольцо управляется радиальной программой дыхания

$$r(t) = R_0 (1 + \varepsilon \cos vt), \quad \theta_k(t) = vt + \frac{2\pi k}{N},$$

с амплитудой $\varepsilon = \varepsilon_N$ из трансдьюсера. Попарные сокращения раздела 2 гарантируют: в кирхгофовском поле у такой конфигурации нет собственной радиальной скорости, поэтому радиальную подпитку обязан поставлять насос; угловой же транспорт кольца не предписывается, а следует замороженному закону с мгновенной скоростью $\Lambda_0/r(t)^2$.

Теорема 4 (синхронное дыхание). Справедливо тождество среднего переноса

$$M_T[(1 + \varepsilon \cos u)^{-2}] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{du}{(1 + \varepsilon \cos u)^2} = \frac{1}{(1 - \varepsilon^2)^{3/2}},$$

и потому фаза, накопленная кольцом за цикл дыхания с частотой

$$\nu = \omega_L(R_0) (1 - \varepsilon^2)^{-3/2},$$

равна в точности 2π : каждая розетка $z_k(t) = r(t)e^{i(vt + 2\pi k/N)}$ замкнута, а вся конфигурация возвращается в начальную при $T_c = 2\pi/\nu$.

Доказательство. Интеграл сводится подстановкой $t = \tan(u/2)$ к рациональному; стандартное вычисление даёт $\int_0^{2\pi} (du)/(a + b \cos u) = (2\pi)/(\sqrt{a^2 - b^2})$ при $a > |b|$, а дифференцирование по параметру a даёт $\int_0^{2\pi} (2\pi)(du)/((a + b \cos u)^2) = (2\pi a)/((a^2 - b^2)^{3/2})$; при $a = 1$, $b = \varepsilon$ получаем тождество. Фаза за цикл: $\int_0^{T_c} (\Lambda_0 dt)/(r(t)^2) = (\Lambda_0)/(\nu R_0^2) \int_0^{2\pi} (du)/((1 + \varepsilon \cos u)^2) = (\Lambda_0)/(\nu R_0^2) \cdot (2\pi)/((1 - \varepsilon^2)^{3/2})$; при синхронном выборе $\nu = (\Lambda_0/R_0^2)(1 - \varepsilon^2)^{-3/2}$ это произведение равно 2π точно. Замыкание конфигурации: при $t = T_c$ фаза каждого вихря сдвинута ровно на 2π , радиус-программа периодична, и $z_k(T_c) = z_k(0)$. ■

Существенно, что обе части теоремы — точные утверждения, а не приближения: тождество переноса — интегральное тождество, замыкание — следствие периодичности. Численные сертификаты: ступень W5 держит mpmath-невязку тождества на уровне 10^{-30} по сетке $\varepsilon \in [0.05, 0.6]$ и подтверждает точный сдвиг фазы 2π с ошибкой $3.6 \cdot 10^{-13}$; ступень W6 фиксирует замыкание розеток уровня ($N = 7$, $\varepsilon = \varepsilon_7$) с невязкой 10^{-15} и жёсткость формы вдоль программы — все $|z_k|$ совпадают с точностью 10^{-16} . Геометрию программы иллюстрирует fig03: при поднятой амплитуде $\varepsilon = 0.25$ каждый вихрь едет по лимасону $r(\theta) = R_0(1 + \varepsilon \cos(\theta - 2\pi k/N))$, а семейство из семи розеток замыкается через три периода.

7. Теорема 5 — дихотомия инвариантов

Пятый регистр отвечает на вопрос, какие из классических инвариантов кольца алгебраичны, а какие несут трансцендентную оболочку.

Теорема 5 (дихотомия). Для замороженного правильного N -угольника радиуса R :

(i) произведение попарных расстояний алгебраично по R :

$$\prod_{i < j} |z_i - z_j| = R^{\frac{N(N-1)}{2}} N^{\frac{N}{2}}, \quad |\text{disc}(z^N - \sigma)| = N^N |\sigma|^{N-1};$$

(ii) гамильтониан имеет замкнутую форму

$$H(R) = -\frac{\Gamma^2}{2\pi} \left[\frac{N(N-1)}{2} \ln R + \frac{N}{2} \ln N \right],$$

то есть распадается на алгебраическую по R часть и трансцендентную $\ln$ -оболочку;

(iii) импульсы $L = 0$, момент $I = N\Gamma R^2$ алгебраичны, суммы степеней S_m циклотомичны.

Доказательство. (i) Расстояние между вершинами равно $R|1 - \zeta_N^{(j-i)}|$, и произведение по всем парам распадается на $R^{N(N-1)/2}$ и произведение хорд $\prod_m |1 - \zeta_N^m|^{N/2} = N^{N/2}$ — по теореме 2. Дискриминант двучлена $z^N - \sigma$ равен $(-1)^{N(N-1)/2} N^N \sigma^{N-1}$ — стандартная формула для $x^n - a$; её модуль и даёт второй регистр, а корневая система теоремы 1 связывает дискриминант с квадратом произведения разностей корней. (ii) Логарифм произведения из (i) есть в точности сумма $\sum_{i < j} \ln |z_i - z_j|$, и подстановка в определение H даёт замкнутую форму; слагаемое $(N/2) \ln N$ — константа уровня, слагаемое с $\ln R$ — единственная трансцендентная оболочка. (iii) Импульс — теорема 1; момент — прямое вычисление $\sum_k |z_k|^2 = NR^2$. ■

Дихотомия согласуется с периодическим регистром: граничные периоды (алгебраические кратные π) обслуживают алгебраические регистры кольца — хорды, дискриминант, момент; внутренние Γ -периоды обслуживают модуляцию — амплитуду и частоту дыхания через W_N . Численный сертификат — ступень W_4 : замкнутая форма H совпадает с прямым попарным суммированием с ошибкой 10^{-16} , произведение расстояний — с $1.3 \cdot 10^{-16}$; наглядно это показано на fig05.

8. Верификационная лестница W1–W7

Лестница состоит из семи ступеней; каждая — детерминированный JSON-протокол в `results/protocols/`, привязанный к запуску. Пресеты: `quick` (дым), `default` (регистрация), `full` (длинная интеграция).

ступе нь	регистр	допуск	результат
W1	тождество отражения + $P(1,1) = 1$ + симметрия	$1e-30$	$5.1e-49$
W2	алгебраическая граница + синусное произведение	$1e-30$	$5.1e-49$
W3	двучлен $z^N - \sigma$ + моменты + импульс	$1e-10 / 1e-12$	$6.4e-11 / 2.9e-14$
W4	жёсткое вращение, форма, инварианты, форма H	$1e-9 / 1e-12$	$1.1e-10 / 2.0e-12$
W5	тождество среднего переноса + сдвиг 2л	$1e-30 / 1e-12$	$1.0e-30 / 3.6e-13$
W6	замыкание розеток + жёсткость формы	$1e-9$	$1.5e-15$
W7	таблица трансдюсера + порядок жёсткости + обратный ход	$1e-15$	$1.2e-16$

Зарегистрированная таблица уровней (пресет default):

N	k	W_N	Δ_{Ch}	ε_N	ν/ω_L	C_N
7	4	2.175444	$3.677e-03$	$3.664e-03$	1.0000201	5.609
9	6	2.416543	$7.474e-04$	$7.469e-04$	1.0000042	7.200
15	17	2.915447	$2.357e-05$	$2.357e-05$	1.0000000	10.656
30	70	3.603649	$2.135e-07$	$2.135e-07$	1.0000000	15.360

Тестовый гард мини-исследования — 37 тестов; вместе с родительским пакетом полный guard составляет 126 тестов и держит все числа таблиц привязанными к протоколам.

9. Численные эксперименты и фигуры

Фабрика фигур читает регистры из закоммиченных протоколов и никогда не изобретает числа заново; траекторные панели — картинки программы, пересчитываемые из модулей. fig01 показывает поле периодов уровня $N = 15$ и алгебраическую границу: невязка тождества отражения $5.1 \cdot 10^{-49}$ на всех четырнадцати граничных парах. fig02 — цепочка дефектов: дискриминант $\Delta_{Ch}(N)$ на сетке $N = 3..30$ со степенной аппроксимацией $1.7 \cdot 10^3 \cdot N^{(-6.7)}$ и отметкой четырёх

зарегистрированных уровней; правая панель сопоставляет амплитуду ϵ_N и жёсткость C_N .

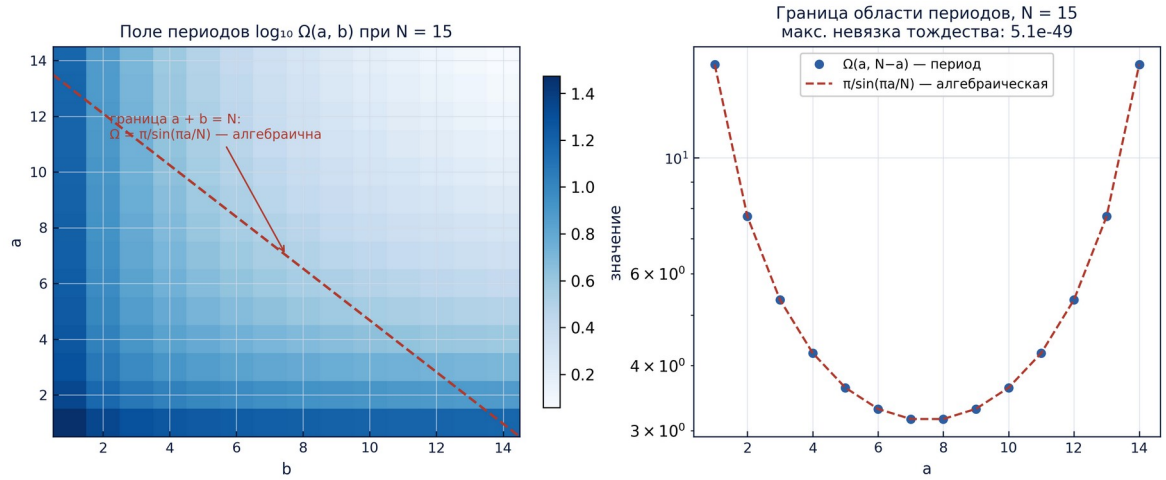


Рис. 1 — Поле периодов уровня $N = 15$ и алгебраическая граница (протокол W2).

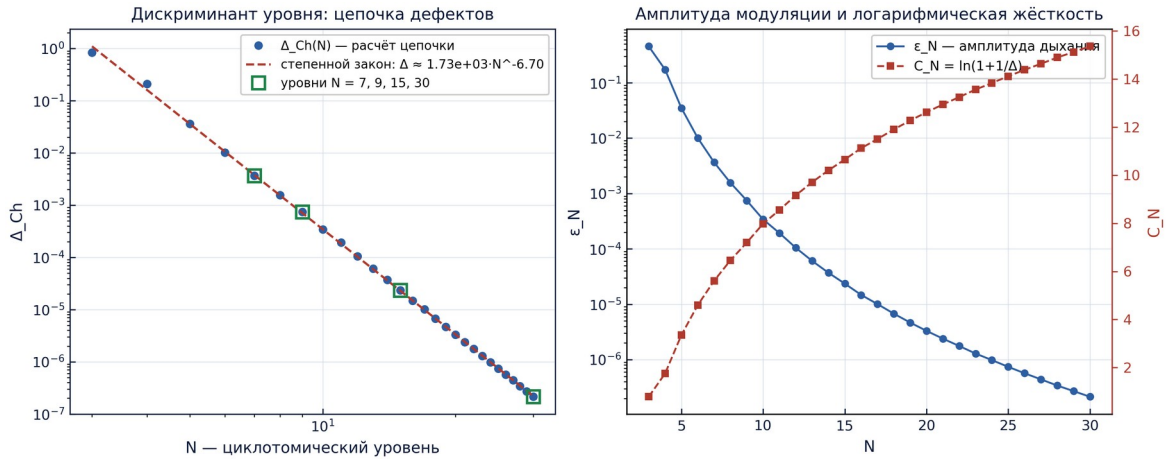
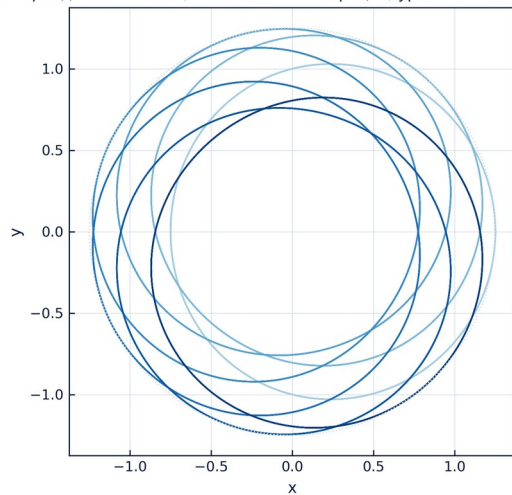


Рис. 2 — Цепочка дефектов: дискриминант уровня и модуляционная карта (протокол W7).

Синхронное дыхание показано на fig03: розетки семи вихрей за три периода замыкания при иллюстративной амплитуде $\epsilon = 0.25$ (уровневое значение $\epsilon_7 = 3.664 \cdot 10^{-3}$ существенно меньше — жёсткое кольцо). fig04 — тождество среднего переноса: квадратурное среднее и замкнутая форма $(1-\epsilon^2)^{-3/2}$ сливаются на всей сетке, невязка вставки — на машинном уровне. fig05 — дихотомия: слева граничные (алгебраические) и диагональные (Γ -периоды) значения уровня $N = 7$, справа — замкнутая форма гамильтониана против прямого попарного суммирования.

Розетки синхронного дыхания, $N = 7$
3 периода замыкания ($\epsilon = 0.25$ — иллюстрация; уровень: $\epsilon_7 = 3.66e-03$)



Моментальные снимки программы

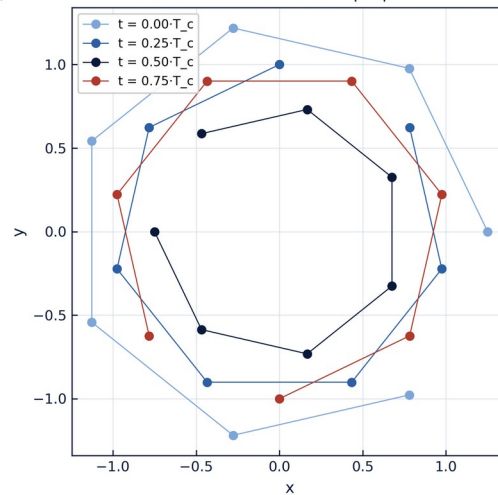


Рис. 3 — Розетки и моментальные снимки синхронной программы (протокол W6).

Тождество среднего переноса (ступень W5)
mpmath-невязка: $2.7e-51$; float-невязка: $4.4e-16$

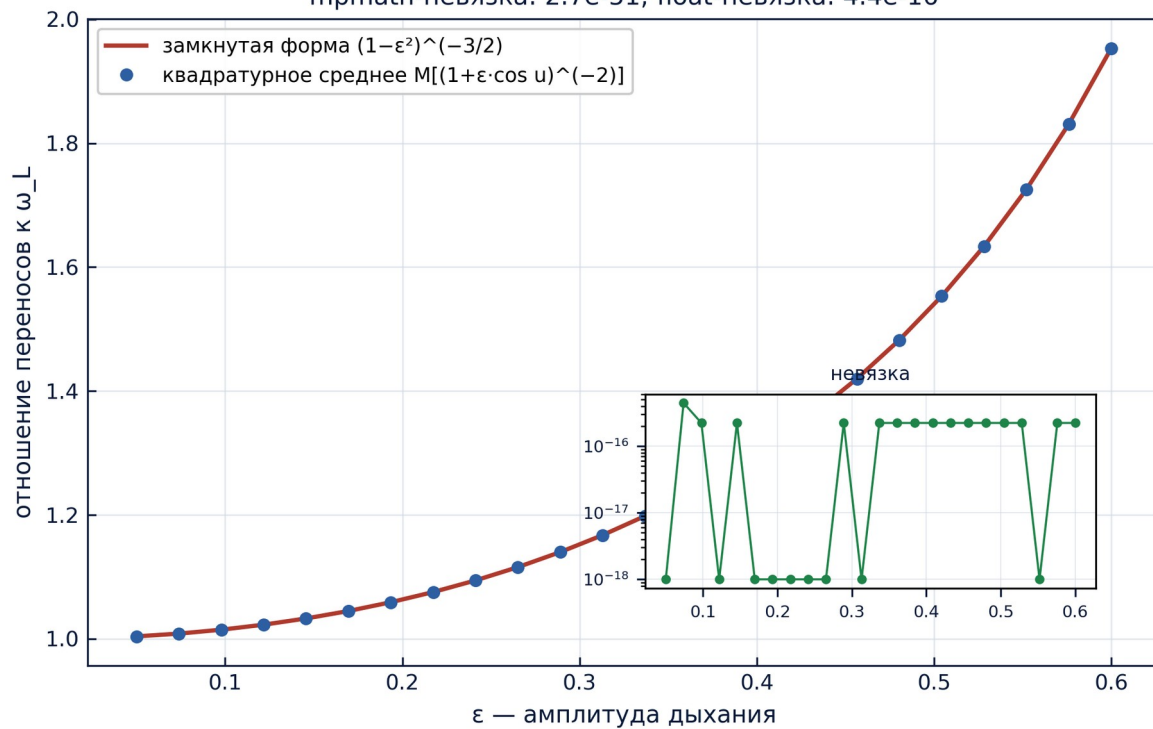


Рис. 4 — Тождество среднего переноса: квадратура против замкнутой формы (протокол W5).

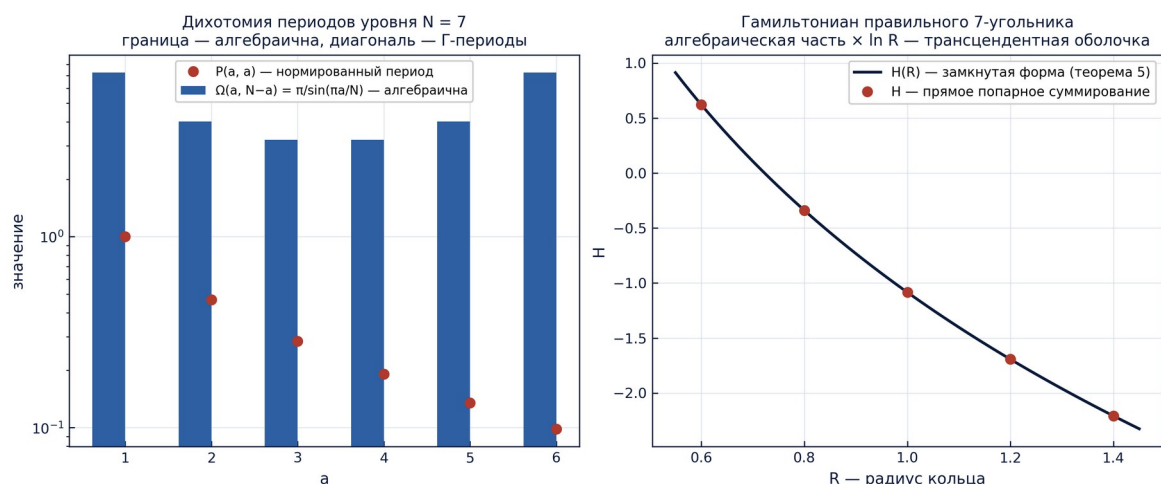


Рис. 5 — Дихотомия периодов и замкнутая форма гамильтониана (протоколы W2/W4).

10. Честные ограничения

Программа дыхания — кинематическая: кирхгофовский поток не поддерживает радиальную скорость многоугольника, поэтому радиальная подпитка — внешний насос. Угловой транспорт при этом не предписывается — он следует замороженному закону $\Lambda_0/r(t)^2$, и именно поэтому тождество переноса и замыкание точны; но прямое интегрирование свободного кольца из модулированного начального условия даёт жёсткое вращение с радиусом $R_0(1+\epsilon)$ — дышать кольцо само не станет. Степенной закон жёсткости — численная аппроксимация на конечном диапазоне; доказана только монотонность дефекта. Внутренние периоды трактуются как трансцендентные константы Γ -типа без каких-либо алгебраических претензий; никакая редукция не используется. Спектральные регистры якобиана служат диагностикой; утверждения об устойчивости лестница не делает. Наконец, все допуски лестницы — машинные, а не математически строгие границы; формализационная очередь C1–C3 дорожной карты адресует это.

11. Итоги

Собрано самодостаточное исследование, переводящее вихревое кольцо на язык алгебры и периодов. Кольцо — корневая система двучлена; его деформации живут на решётке характеров; граница области периодов уровня алгебраична; конечная цепочка дефектов превращает Γ -периоды в модуляционную программу; синхронное дыхание с частотой трансдюсера замыкается точно; инварианты кольца распадаются на алгебраическую часть и трансцендентную $\ln$ -оболочку. Каждый регистр держится теоремой с доказательством и протоколом с допуском; лестница W1–W7, таблица уровней 7/9/15/30, пять фигур и тридцать семь тестов образуют воспроизводимый контур. Дорожная карта C1–C4 ведёт от численных сертификатов к формализации и

расширениям — неравным циркуляциям, двухчастотным программам и экспериментам со старшими модами.